

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 26.2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln n$$

Aangezien $\frac{1}{n} \ln n$ positief, continu, en dalend is naar 0, dan heeft het hetzelfde convergentiegedrag als de integraal:

$$\begin{aligned} & \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{1}{x} \ln x dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 a}{2} - \frac{\ln^2 1}{2} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Dus $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \ln x dx$ is divergent, vervolgens is $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln n$ ook divergent.

References